

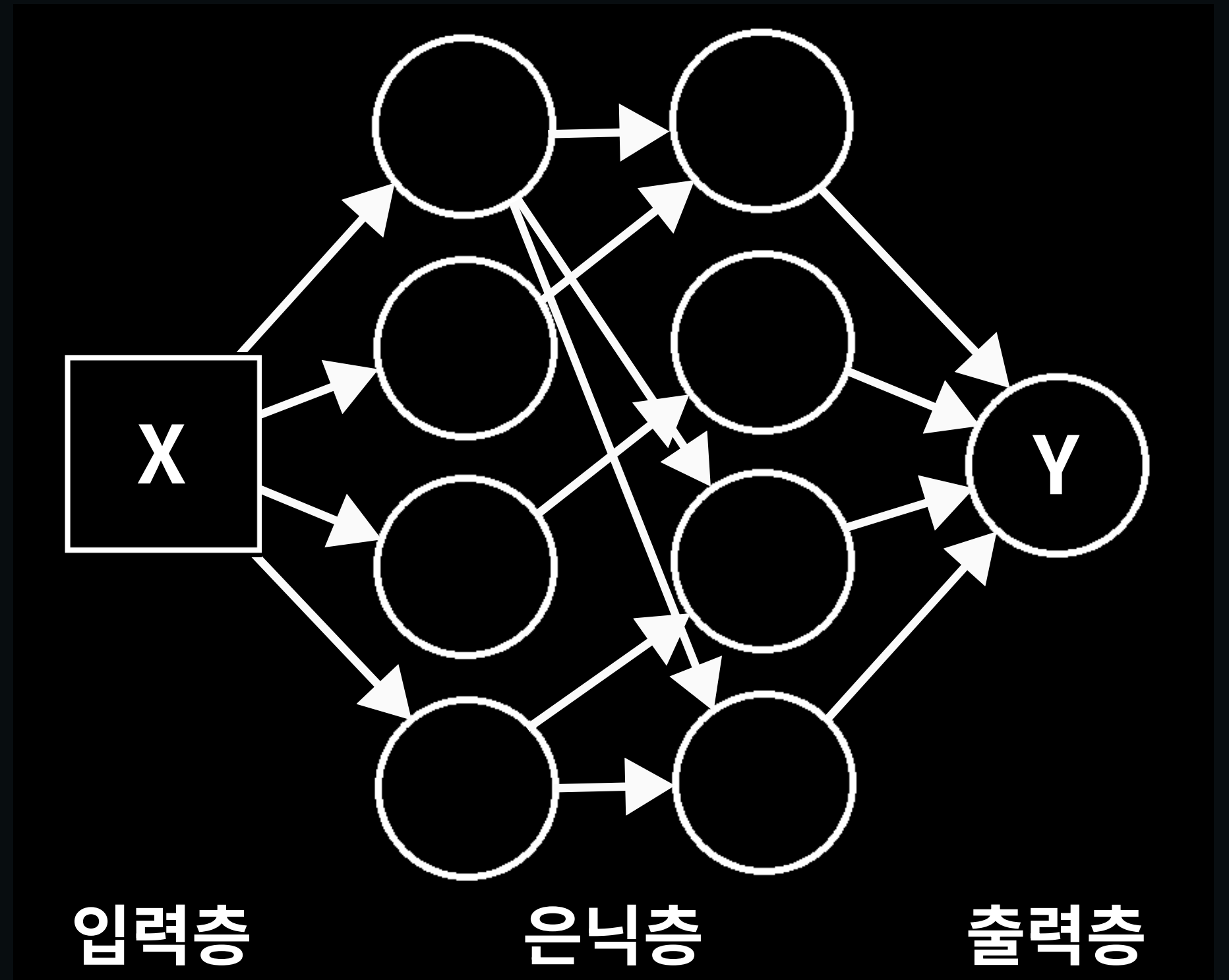
다 층 퍼 셉 트 론 구 현

10621 - 홍정현

다층 퍼셉트론

다층 퍼셉트론:
입력층에서 입력받은 것을
은닉층에서 여러번 계산 후
출력층에서 결과를 출력

여러 층을 거쳐
복잡한 계산을 수행



퍼셉트론 활용

다층 퍼셉트론으로 예측하는 시험 성적

입력층:

x1: 충분한 수면을 했는가?

x2: 기출 문제를 풀었는가?

x3: 공부를 매일 했는가?

x4: 수업에 졸지 않았는가?

1(○○) / 0(ㄴㄴ)

은닉층:

첫번째 층: 1이 3가지 이상

나온 조합을 찾기

두번째 층: 첫번째 층에서
하나라도 1이면 1 반환

출력층:

1 → 만점

0 → 만점아님

퍼셉트론 활용

다층 퍼셉트론으로 예측하는 시험 성적

은닉층 첫번째 층:

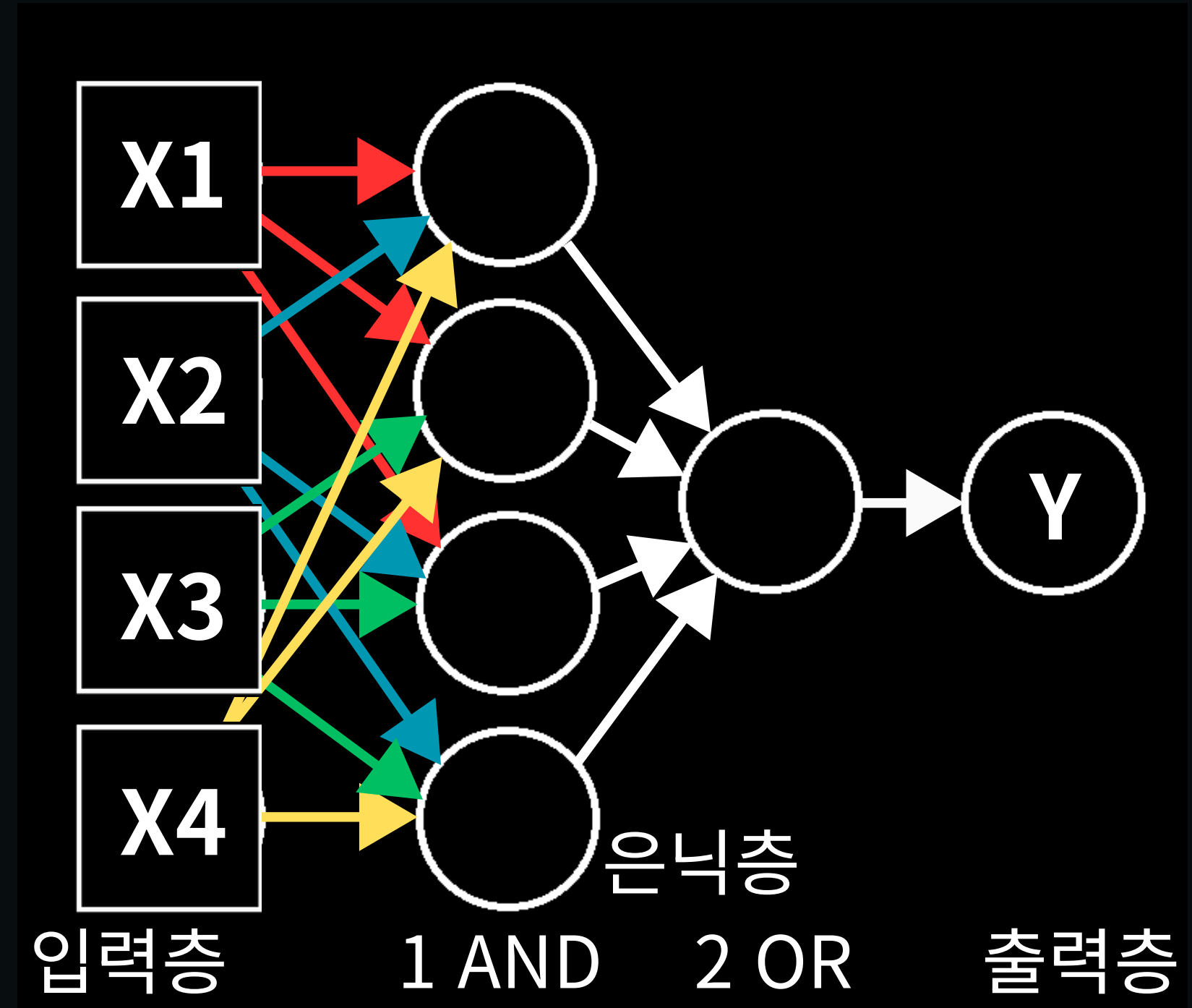
1이 3번 이상나와야 함

→ AND

은닉층 두번째 층:

첫번째 층에서 나온 노드 중,
하나라도 1이 있어야 함

→ OR



퍼셉트론 활용

다층 퍼셉트론으로 예측하는 시험 성적

```
9  def logic(x1,x2,x3,x4):
10     #AND 연산
11     def AND(x1,x2):
12         w=0.3 #가중치 설정 AND
13         b=-0.5 #편향 설정
14         return 1 if(x1*w+x2*w+b>0) else 0
15     #OR 연산
16     def OR(x1,x2):
17         w=0.3 #가중치 설정
18         b=-0.2 #편향 설정
19         return 1 if(x1*w+x2*w+b>0) else 0
20     #은닉층 1층: 3가지 이상의 1 조합 찾기
21     f1=AND(x1,AND(x2,x3)) #노드1
22     f2=AND(x2,AND(x3,x4)) #노드2
23     f3=AND(x3,AND(x4,x1)) #노드3
24     f4=AND(x4,AND(x1,x2)) #노드4
25
26     #은닉층 2층: 위 조합 중 하나라도 1이면 1반환
27     result=OR(OR(f1,f2),OR(f3,f4))
28     #값 반환
29     return result
```

$$y = f(X1W1 + X2W2 + \dots + XnWn + b)$$

여기서 w는 가중치 → 해당 입력의 중요도

여기서 b는 편향 → 결과 결정의 기준을 조정

```
x1=int(input("충분한 수면을 했는가?(yes:1/no:0): "))
x2=int(input("기출 문제를 풀었는가?(yes:1/no:0): "))
x3=int(input("공부를 매일 했는가?(yes:1/no:0): "))
x4=int(input("수업에 졸지 않았는가?(yes:1/no:0): "))
print("다층 퍼셉트론")
print(f"결과 (3개 충족 시): {"만점" if(logic(x1,x2,x3,x4)==1) else "만점 아님"}
```


다층 퍼셉트론으로 예측하는 시험 성적

실행

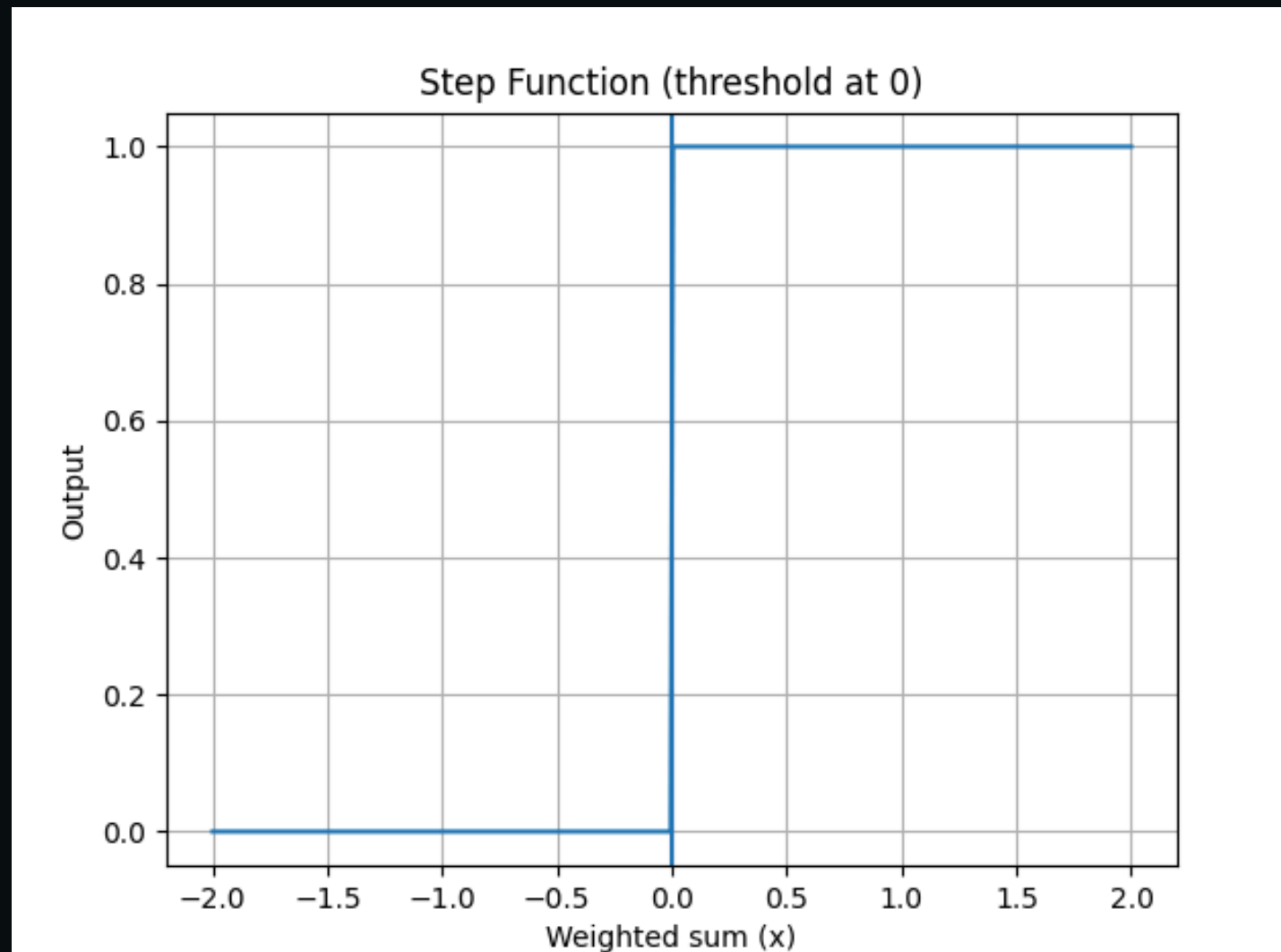
```
충분한 수면을 했는가?(yes:1/no:0): 1
기출 문제를 풀었는가?(yes:1/no:0): 0
공부를 매일 했는가?(yes:1/no:0): 1
수업에 졸지 않았는가?(yes:1/no:0): 1
다층 퍼셉트론
결과 (3개 충족 시): 만점
```

```
충분한 수면을 했는가?(yes:1/no:0): 1
기출 문제를 풀었는가?(yes:1/no:0): 1
공부를 매일 했는가?(yes:1/no:0): 0
수업에 졸지 않았는가?(yes:1/no:0): 0
다층 퍼셉트론
결과 (3개 충족 시): 만점 아님
```

```
충분한 수면을 했는가?(yes:1/no:0): 0
기출 문제를 풀었는가?(yes:1/no:0): 0
공부를 매일 했는가?(yes:1/no:0): 1
수업에 졸지 않았는가?(yes:1/no:0): 0
다층 퍼셉트론
결과 (3개 충족 시): 만점 아님
```

퍼셉트론 활용 비선형 활성화 함수 활용

다층 퍼셉트론으로 예측하는 시험 성적



Step Function

값이 일정 기준을 넘으면 1, 아니면 0

```
#계 계 계 계 단 함수 step function
```

```
def logic2(x1,x2,x3,x4):
```

```
    w=0.2 #가중치 설정
```

```
    b=-0.5 #편향 설정    0.5를 넘기면 1아니면 0
```

```
    return 1 if(x1*w+x2*w+x3*w+x4*w+b>0) else 0
```

충분한 수면을 했는가?(yes:1/no:0): 1

기출 문제를 풀었는가?(yes:1/no:0): 1

공부를 매일 했는가?(yes:1/no:0): 1

수업에 졸지 않았는가?(yes:1/no:0): 1

다층 퍼셉트론

결과 (3개 충족 시): 만점

활성화 함수(step function)

결과 (3개 충족 시): 만점

감사합니다